



**ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
ГОРОДА МОСКВЫ**
**Государственное бюджетное профессиональное
образовательное учреждение города Москвы**
«Колледж малого бизнеса № 4»
(ГБПОУ КМБ № 4)

CMD

Специальность: 09.02.07 Информационные системы и программирование

Форма обучения: очная

Студент(ка): Перепёлкина Анфиса Александровна

Группа: ИПО 21.24

Руководитель: Рыбаков Александр Сергеевич

Отчётная работа защищена с оценкой «___» _____

Москва, 2025 г.

Оглавление

Лабораторная работа 1	3
Задание 1	3
Задание 2.....	5
Задание 3.....	5
Задание 4.....	7
Задание 5.....	9
Задание 6.....	12
Задание 7.....	13
Задание 8.....	14
Задание 9.....	15
Задание 10.....	16
Задание 11.....	18
Задание 12.....	20

Лабораторная работа 1

Задание 1

Командная строка

```
Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]
(c) Корпорация Майкрософт (Microsoft Corporation). Все права защищены.

C:\Users\User>
```

Вызываем команду help dir по описанному способу, для изучения команды dir.

Командная строка

```
C:\Users\User>help dir
Вывод списка файлов и подкаталогов в указанном каталоге.

DIR [drive:][path][filename] [/A[:attributes]] [/B] [/C] [/D] [/L] [/N]
  [/O[:sortorder]] [/P] [/Q] [/R] [/S] [/T[:timefield]] [/W] [/X] [/4]

  [drive:][path][filename]
      Диск, каталог или имена файлов для включения в список.

  /A      Отображение файлов с указанными атрибутами.
  атрибуты D Каталоги.          R Файлы, доступные только для чтения
            H Скрытые файлы          A Файлы, готовые для архивирования
            S Системные файлы          I Файлы с неиндексированным содержимым
            L Точки повторной обработки O Автономные файлы
            - Префикс "-" имеет значение НЕ

  /B      Вывод только имен файлов.
  /C      Применение разделителя групп разрядов при выводе размеров файлов.
            Используется по умолчанию. Чтобы отключить применение разделителя групп разрядов, задайте ключ /-C.
  /D      Вывод списка в нескольких столбцах с сортировкой по столбцам.
  /L      Использовать нижний регистр.
  /N      Новый формат длинного списка, имена файлов выводятся в крайнем правом столбце.
  /O      Сортировка списка отображаемых файлов.
  sortorder N По имени (по алфавиту)      S По размеру (начиная с минимального)
            E По расширению (по алфавиту) D По дате и времени (начиная с самого старого)
            G Начать список с каталогов - Префикс "-" обращает порядок

  /P      Пауза после заполнения каждого экрана.
  /Q      Вывод сведений о владельце файла.
  /R      Отображение альтернативных потоков данных этого файла.
  /S      Отображение файлов из указанного каталога и всех его подкаталогов.
  /T      Выбор поля времени для сортировки.
```

```
C:\Users\User>dir c:
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: 944C-8D68

Содержимое папки C:\Users\User
```

Клавиша	Что выполняет
↑ ↓	Вернуться к предыдущей команде
← →	Перемещаться курсором по содержимому вводимой команды
Backspace	Удаляет символ слева от курсора
Del	Удаляет символ справа от курсора
Esc	Удаляет содержимое текущей вводимой команды

```
Командная строка
C:\Users\User>dir
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: 944C-8D68

Содержимое папки C:\Users\User

25.11.2025  15:56  <DIR>      .
25.11.2025  15:56  <DIR>      ..
16.10.2025  16:13  <DIR>      .arduinoIDE
06.11.2025  11:15          51 .gitconfig
06.11.2025  11:16          20 .lessht
26.11.2025  09:47       174 .packettracer
06.11.2025  11:10  <DIR>      .templateengine
06.11.2025  09:39  <DIR>      .VirtualBox
01.10.2025  10:54  <DIR>      .vscode
01.10.2025  10:06  <DIR>      3D Objects
26.11.2025  10:41  <DIR>      Cisco Packet Tracer 8.2.0
01.10.2025  10:06  <DIR>      Contacts
01.12.2025  09:42  <DIR>      Desktop
24.11.2025  16:12  <DIR>      Documents
01.12.2025  09:43  <DIR>      Downloads
01.10.2025  10:06  <DIR>      Favorites
25.11.2025  15:57  <DIR>      homework
01.10.2025  10:06  <DIR>      Links
01.10.2025  10:06  <DIR>      Music
01.10.2025  10:11  <DIR>      OneDrive
21.10.2025  14:40  <DIR>      Pictures
01.10.2025  10:06  <DIR>      Saved Games
01.10.2025  10:07  <DIR>      Searches
06.11.2025  11:09  <DIR>      source
01.10.2025  16:58  <DIR>      Videos
01.11.2025  10:44  <DIR>      VirtualBox VMs
25.11.2025  13:27          8 388 608 Учебная.mdf
25.11.2025  15:45          8 388 608 Учебная_log.ldf

    5 файлов      16 777 461 байт
    23 папок      87 330 656 256 байт свободно
```

Задание 2

```
C:\Users\User>help help
Вывод справочных сведений о командах Windows.

HELP [<команда>]

    <команда> - команда, интересующая пользователя.

C:\Users\User>
```

Задание 3

2. Выведите на экран список файлов и каталогов диска D: , отсортированных по расширению в обратном алфавитном порядке;

```
C:\Users\User>cd C:\D
C:\D>der C:\ /o-e
```

```

C:\D>dir C:\ /o-e
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: 944C-8D68

Содержимое папки C:\

29.09.2025  10:03    <DIR>          JAVASCRIPTCORE.RESOURCES1
29.09.2025  10:03    <DIR>          EN.LPROJ
19.12.2025  15:03    <DIR>          inetpub
02.02.2026  14:31    <DIR>          Intel
29.09.2025  10:03    <DIR>          GTK1
03.02.2026  12:53    <DIR>          D
24.01.2025  11:35    <DIR>          kk
07.12.2019  12:14    <DIR>          PerfLogs
19.12.2025  14:31    <DIR>          Program Files
19.01.2026  13:52    <DIR>          Program Files (x86)
19.12.2025  14:32    <DIR>          Users
19.12.2025  14:31    <DIR>          Windows
                0 файлов                0 байт
                12 папок  57 393 848 320 байт свободно

C:\D>

```

3. Выведите на экран список файлов и каталогов диска D: , отсортированных по дате – от ранних к поздним датам;

```

C:\D>dir C:\ /od
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: 944C-8D68

Содержимое папки C:\

07.12.2019  12:14    <DIR>          PerfLogs
24.01.2025  11:35    <DIR>          kk
29.09.2025  10:03    <DIR>          EN.LPROJ
29.09.2025  10:03    <DIR>          JAVASCRIPTCORE.RESOURCES1
29.09.2025  10:03    <DIR>          GTK1
19.12.2025  14:31    <DIR>          Program Files
19.12.2025  14:31    <DIR>          Windows
19.12.2025  14:32    <DIR>          Users
19.12.2025  15:03    <DIR>          inetpub
19.01.2026  13:52    <DIR>          Program Files (x86)
02.02.2026  14:31    <DIR>          Intel
03.02.2026  12:53    <DIR>          D
                0 файлов                0 байт
                12 папок  57 396 043 776 байт свободно

```

4. Выведите на экран список файлов и каталогов диска D: , сгруппировав каталоги после файлов


```

C:\D>dir C:\ / a-d /b
DBE2DFB46652
DumpStack.log.tmp
hiberfil.sys
pagefile.sys
swapfile.sys

C:\D>dir C:\ /ad /b
$Recycle.Bin
$WinREAgent
D
Documents and Settings
EN.LPROJ
GTK1
inetpub
Intel
JAVASCRIPTCORE.RESOURCE1
kk
MSOCache
PerfLogs
Program Files
Program Files (x86)
ProgramData
Recovery
System Volume Information
Users
Windows

C:\D>

```

5. Выведите на экран в алфавитном порядке имена скрытых файлов

```

C:\D>dir C:\ /ah /on
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: 944C-8D68

Содержимое папки C:\

01.10.2025  10:07    <DIR>          $Recycle.Bin
14.05.2025  09:42    <DIR>          $WinREAgent
02.09.2024  10:21                40 DBE2DFB46652
02.09.2024  08:23    <JUNCTION>     Documents and Settings [C:\Users]
02.02.2026  14:31                8 192 DumpStack.log.tmp
03.02.2026  10:29        3 376 922 624 hiberfil.sys
02.09.2024  10:06    <DIR>          MSOCache
02.02.2026  14:31        1 342 177 280 pagefile.sys
21.11.2025  14:48    <DIR>          ProgramData
09.09.2024  10:21    <DIR>          Recovery
02.02.2026  14:31        16 777 216 swapfile.sys
29.01.2026  14:13    <DIR>          System Volume Information
              5 файлов   4 735 885 352 байт
              7 папок   57 383 841 792 байт свободно

```

6. Выведите на экран в алфавитном порядке имена системных файлов.

```

C:\D>dir C:\ /A:S /O:N
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: 944C-8D68

Содержимое папки C:\

01.10.2025  10:07      <DIR>          $Recycle.Bin
02.09.2024  08:23      <JUNCTION>      Documents and Settings [C:\Users]
02.02.2026  14:31           8 192  DumpStack.log.tmp
03.02.2026  10:29       3 376 922 624 hiberfil.sys
02.02.2026  14:31       1 342 177 280 pagefile.sys
09.09.2024  10:21      <DIR>          Recovery
02.02.2026  14:31       16 777 216 swapfile.sys
29.01.2026  14:13      <DIR>          System Volume Information
               4 файлов   4 735 885 312 байт
               4 папок   57 382 154 240 байт свободно

```

Задание 4

1. Вызовите справку для команды cd
2. Обратите внимание на использование кавычек в команде cd
3. Используя команды cd и dir, переходите вверх и вниз по файловому дереву диска c:

```

C:\D>dir
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: 944C-8D68

Содержимое папки C:\D

03.02.2026  12:53      <DIR>          .
03.02.2026  12:53      <DIR>          ..
29.01.2026  11:43      <DIR>          GitRepo
29.01.2026  11:05      <DIR>          Repo2
               0 файлов           0 байт
               4 папок   57 378 250 752 байт свободно

```

4. Сделайте зарисовку фрагмента файлового дерева

```

C:\D>tree
Структура папок
Серийный номер тома: 944C-8D68
C:.
├── GitRepo
│   ├── branches
│   ├── tmp
│   │   ├── sm_3laba
│   │   └── test
│   └── tmp2
└── Repo2

```

```

C:\D>dir ..
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: 944C-8D68

Содержимое папки C:\

03.02.2026  12:53    <DIR>          D
29.09.2025  10:03    <DIR>          EN.LPROJ
29.09.2025  10:03    <DIR>          GTK1
19.12.2025  15:03    <DIR>          inetpub
02.02.2026  14:31    <DIR>          Intel
29.09.2025  10:03    <DIR>          JAVASCRIPTCORE.RESOURCES1
24.01.2025  11:35    <DIR>          kk
07.12.2019  12:14    <DIR>          PerfLogs
19.12.2025  14:31    <DIR>          Program Files
19.01.2026  13:52    <DIR>          Program Files (x86)
19.12.2025  14:32    <DIR>          Users
19.12.2025  14:31    <DIR>          Windows
               0 файлов                0 байт
              12 папок  57 380 098 048 байт свободно

```

7. Перейдите в каталог C:\Program Files с одновременной сменой диска и каталога

8. Перейдите в корневой каталог

```

C:\D>cd ..

C:\>cd /d "C:\Program Files"
Системе не удастся найти указанный путь.

C:\>cd /d "C:\Program Files"

C:\Program Files>cd \

C:\>

```

Задание 5

1. Вызовите справку для команды tree

```

C:\Users\User>tree /?
Графическое представление структуры папок или пути.

TREE [диск:][путь] [/F] [/A]

    /F    Вывод имен файлов в каждой папке.
    /A    Использовать символы ASCII вместо символов национальных алфавитов.

```

2. Введите команду tree


```

C:\Users\User>tree
Структура папок
Серийный номер тома: 944C-8D68
C:.
├──.arduinoIDE
│   ├──globalStorage
│   │   ├──vscode.json-language-features
│   │   │   └──json-schema-cache
│   └──localization-cache
│       ├──bg
│       ├──cs
│       ├──de
│       ├──es
│       ├──fr
│       ├──hu
│       ├──it
│       ├──ja
│       ├──ko
│       ├──nl
│       ├──pl
│       ├──pt-br
│       ├──ru
│       ├──tr
│       ├──uk
│       ├──zh-cn
│       └──zh-tw
├──logs
│   └──20251016T131310
│       └──host

```

3. Введите команду tree и нажмите [Ctrl + C]

Вывод обрабатывается

```

├──syndication
├──core
└──cache
^C
C:\Users\User>

```

4. Введите команду tree с постраничным выводом

```

C:\Users\User>tree | more
Структура папок
Серийный номер тома: 944C-8D68
C:..
├──.arduinoIDE
│   ├──globalStorage
│   │   ├──vscode.json-language-features
│   │   │   └──json-schema-cache
│   └──localization-cache
│       ├──bg
│       ├──cs
│       ├──de
│       ├──es
│       ├──fr
│       ├──hu
│       ├──it
│       ├──ja
│       ├──ko
│       ├──nl
│       ├──pl
│       ├──pt-br
│       ├──ru
│       ├──tr
│       ├──uk
│       ├──zh-cn
│       └──zh-tw
├──logs
│   ├──20251016T131310
│   │   └──host
│   └──20251016T131320
-- Далее --

```

5. Сделайте зарисовку части дерева диска C:, начиная с корневого каталога /F показывает файлы внутри папок

```

C:\Users\User>tree C:\ /F
Структура папок
Серийный номер тома: 000000C6 944C:8D68
C:\
├──D
│   ├──GitRepo
│   │   ├──branches
│   │   │   └──Новый текстовый документ.txt
│   └──tmp

```

Задание 6

1. Выведите полный список переменных окружения

```
C:\Users\User>set
ALLUSERSPROFILE=C:\ProgramData
APPDATA=C:\Users\User\AppData\Roaming
CommonProgramFiles=C:\Program Files\Common Files
CommonProgramFiles(x86)=C:\Program Files (x86)\Common Files
CommonProgramW6432=C:\Program Files\Common Files
COMPUTERNAME=S_BMESH_06
ComSpec=C:\Windows\system32\cmd.exe
DriverData=C:\Windows\System32\Drivers\DriverData
FPS_BROWSER_APP_PROFILE_STRING=Internet Explorer
FPS_BROWSER_USER_PROFILE_STRING=Default
HOMEDRIVE=C:
HOMEPATH=\Users\User
LOCALAPPDATA=C:\Users\User\AppData\Local
LOGONSERVER=\\S_BMESH_06
NUMBER_OF_PROCESSORS=4
OneDrive=C:\Users\User\OneDrive
```

2. Определите число процессоров

```
C:\Users\User>echo %NUMBER_OF_PROCESSORS%
4

C:\Users\User>
```

3. Определите тип операционной системы

```
C:\Users\User>echo %OS%
Windows_NT

C:\Users\User>
```

4. Выясните в Википедии, что такое Windows NT

Windows NT (New Technology) — линейка операционных систем Microsoft, выпущенная в 1993 г. Отличается:

поддержкой многопроцессорности,

защитой памяти и безопасностью на уровне ядра,

файловой системой NTFS,

совместимостью с x86 и другими архитектурами.

Является основой всех современных версий Windows (XP, 7, 10, 11).

5. Определите имя пользователя

```
C:\Users\User>echo %USERNAME%
User

C:\Users\User>
```

6. Выведите путь для поиска

```
C:\Users\User>echo %PATH%
C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\VISA\WinNT\Bin;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\170\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\170\Tools\Binn\;C:\Program Files\dotnet\;C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Scripts\;C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python313\;C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Launcher\;C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin;C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Git\cmd
```

7. Добавьте каталог d:\ в путь для поиска

8. Выведите путь для поиска

9. Выведите полный список переменных окружения

10. Убедитесь, что значение переменной path изменилось

Эти задания делаются с диском D а у нас его нет(((

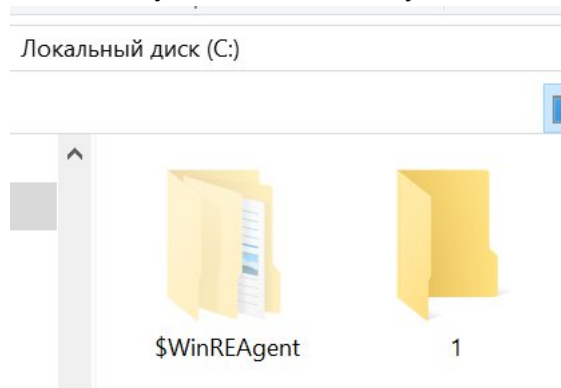
Задание 7

1. Выведите список путей поиска

```
C:\Users\User>echo %PATH%
C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPowerShell\v1.0\;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\VISA\WinNT\Bin;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\170\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\170\Tools\Binn\;C:\Program Files\dotnet\;C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Scripts\;C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python313\;C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Launcher\;C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Microsoft VS Code\bin;C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Git\cmd
```

2. Добавьте каталог c:\1 в список путей

Сначала нужно создать папку в диске C (1 назовем, как в задании)



Затем уже добавляем эту папку в список путей

```
C:\Users\User>set PATH=C:\1;%PATH%

C:\Users\User>if exist "C:\1" (echo Папка существует) else (echo Папка не найдена)
Папка существует
```

Нижней командой для достоверности проверяем наличие папки

3. Выведите список путей поиска

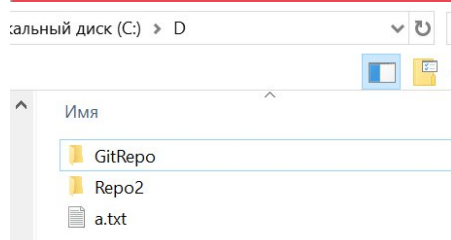
```
C:\Users\User>echo %PATH%
C:\1;C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\OpenSSH\;C:\Program Files (x86)\Microsoft SQL Server\170\Tools\Binn\;C:\Program Files\Microsoft SQL Server\170\Tools\Binn\;C:\Program Files\dotnet\;C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python313\Scripts
```

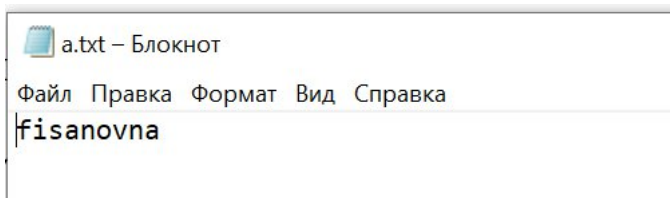
В начале добавился наш путь в указанную папку

Задание 8

1. Создайте текстовый файл a.txt с помощью копирования с консоли в файл.

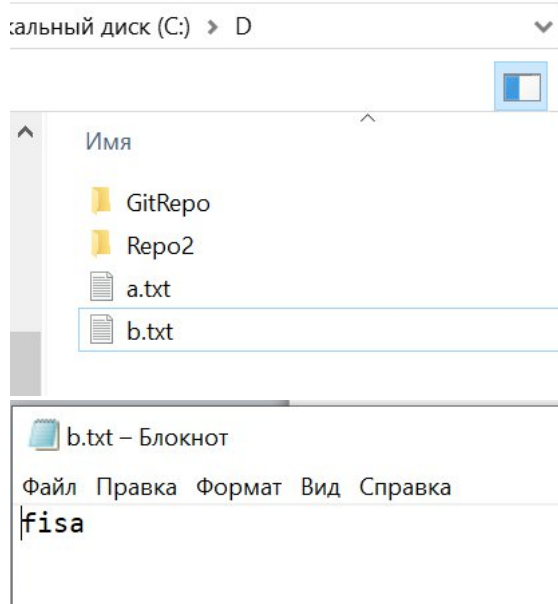
```
C:\D>copy con a.txt
fisanovna
^Z
Скопировано файлов: 1.
```





2. Создайте текстовый файл b.txt с помощью перенаправления стандартного вывода.

```
C:\D>echo fisa >b.txt
```



Задание 9

1. Выведите на экран файл a.txt командой type

```
C:\D>type a.txt  
fisanovna
```

```
C:\D>
```

2. Выведите на экран файл b.txt командой copy

```
C:\D>copy b.txt con  
fisa  
Скопировано файлов:          1.
```

Задание 10

Вместо диска D я буду использовать папку test в папке D так как мои файлы находятся в папке D

1. Скопируйте файл a.txt в каталог d:\

```
C:\D>copy a.txt Test\  
Скопировано файлов:          1.
```

2. Выведите на экран файл d:\a.txt

```
C:\D>type C:\D\Test\a.txt  
fisanovna
```


3. Скопируйте файл a.txt в d:\z.txt

```
C:\D>copy a.txt Test\z.txt
Скопировано файлов:      1.
```

Диск (C:) > D > Test



4. Выведите на экран файл d:\z.txt

```
C:\D>type Test\z.txt
fisanovna
```

5. Скопируйте файл b.txt в файл c.txt

```
C:\D>copy b.txt c.txt
Скопировано файлов:      1.
```

6. Выведите на экран файл c.txt

```
C:\D>type c.txt
fisa
```

7. Скопируйте файл a.txt в файл c.txt

```
C:\D>copy a.txt c.txt
Заменить c.txt [Yes (да)/No (нет)/All (все)]: All
Скопировано файлов:      1.
```

8. Выведите на экран файл c.txt

```
C:\D>type c.txt
fisanovna
```

9. Скопируйте файлы a.txt и b.txt в файл c.txt

```
C:\D>copy a.txt + b.txt c.txt
a.txt
Заменить c.txt [Yes (да)/No (нет)/All (все)]: All
b.txt
Скопировано файлов:      1.
```

10. Выведите на экран файл c.txt

```
C:\D>type c.txt
fisanovna
fisa
```

11. Скопируйте все файлы типа txt в файл d.txt

```
C:\D>copy *.txt d.txt
a.txt
b.txt
c.txt
Скопировано файлов:      1.
```

12. Выведите на экран файл d.txt

```
C:\D>type d.txt
fisanovna
fisa
fisanovna
fisa
```

Задание 11

1. Вызовите команду dir и запишите результаты в файл d4.txt

```
C:\D>dir > d4.txt
```

2. Выведите файл d4.txt на экран

```
C:\D>type d4.txt
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: 944C-8D68

Содержимое папки C:\D

03.02.2026  15:33    <DIR>          .
03.02.2026  15:33    <DIR>          ..
03.02.2026  14:53                11 a.txt
03.02.2026  15:01                7 b.txt
03.02.2026  15:29               19 c.txt
03.02.2026  15:31               37 d.txt
03.02.2026  15:33                0 d4.txt
29.01.2026  11:43    <DIR>        GitRepo
29.01.2026  11:05    <DIR>        Repo2
03.02.2026  15:21    <DIR>        Test
                    5 файлов              74 байт
                    5 папок   61 455 175 680 байт свободно
```

3. Вызовите команду ver и добавьте результаты к файлу d4.txt

```
C:\D>ver >> d4.txt
```

4. Выведите файл d4.txt на экран

```

C:\D>type d4.txt
Том в устройстве C не имеет метки.
Серийный номер тома: 944C-8D68

Содержимое папки C:\D

03.02.2026  15:33      <DIR>          .
03.02.2026  15:33      <DIR>          ..
03.02.2026  14:53             11 a.txt
03.02.2026  15:01              7 b.txt
03.02.2026  15:29             19 c.txt
03.02.2026  15:31             37 d.txt
03.02.2026  15:33              0 d4.txt
29.01.2026  11:43      <DIR>          GitRepo
29.01.2026  11:05      <DIR>          Repo2
03.02.2026  15:21      <DIR>          Test
                    5 файлов             74 байт
                    5 папок   61 455 175 680 байт свободно

Microsoft Windows [Version 10.0.19045.6456]

```

5. Выведите файловое дерево в постраничном режиме

```

C:\D>tree | more
Структура папок
Серийный номер тома: 944C-8D68
C:.
├── GitRepo
│   ├── branches
│   ├── tmp
│   │   ├── sm_3laba
│   │   └── test
│   └── tmp2
├── Repo2
└── Test

```

Задание 12

1. Выведите справку по команде date

```
C:\D>date /?
Вывод или изменение даты.
```

```
DATE [/T | дата]
```

Команда DATE без параметров отображает текущую дату и запрашивает ввод новой даты. Для сохранения текущей даты нажмите клавишу ENTER.

Когда расширенная обработка команд включена, команда DATE поддерживает ключ /T, позволяющий просто вывести текущее значение даты без запроса новой даты.

2. Командой echo создайте пакетный файл da.bat, в котором содержится команда вывода на экран текущей даты

```
C:\D>echo date /t > da.bat
```

3. Запустите файл da.bat на выполнение, указав расширение

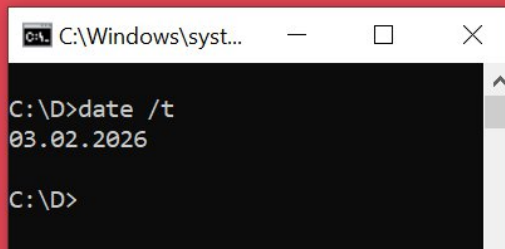
```
C:\D>da.bat
C:\D>date /t
03.02.2026
C:\D>
```

4. Запустите файл da.bat на выполнение, не указав расширение

```
C:\D>da
C:\D>date /t
03.02.2026
C:\D>
```

5. Запустите файл da.bat на выполнение в отдельном окне

```
C:\D>start da.bat
C:\D>
```



```
C:\D>date /t
03.02.2026
C:\D>
```

6. Перейдите в корневой каталог диска D:
(я перехожу в папку Test в папке D)

```
C:\D>cd C:\D\Test
C:\D\Test>
```

7. Запустите на исполнение файл da.bat без указания пути

```
C:\D\Test>da.bat
"da.bat" не является внутренней или внешней
командой, исполняемой программой или пакетным файлом.
```

8. Ознакомьтесь с сообщением ОС

Не нашла da.bat в текущем каталоге (D:\)

9. Добавьте к пути поиска полный путь к каталогу, где находится файл da.bat

```
C:\D\Test>set PATH=%PATH%;C:\D
```

10. Убедитесь, что путь поиска изменен

```
C:\D\Test>echo %PATH%
C:\Windows\system32;C:\Windows;C:\Windows\System32\Wbem;C:\Windows\System32\WindowsPow
OpenSSH\;C:\Program Files (x86)\IVI Foundation\VISA\WinNT\Bin;C:\Program Files\Microso
rogram Files\Microsoft SQL Server\Client SDK\ODBC\170\Tools\Binn\;C:\Program Files\dot
rograms\Python\Python313\Scripts\;C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Python\Python31
grams\Python\Launcher\;C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\WindowsApps;C:\Users\User
VS Code\bin;C:\Users\User\AppData\Local\Programs\Git\cmd;C:\D
```

В конце появилось то что мы добавили

11. Запустите на исполнение файл da.bat без указания пути

12. Убедитесь, что файл успешно запущен

```
C:\D\Test>da.bat
```

```
C:\D\Test>date /t
03.02.2026
```

```
C:\D\Test>
```

Задание 13

1 вызовите справку по mkdir

2. Создайте каталог (в названии используйте номер группы)

```
PS D:\> mkdir IPO-21.24
```

Каталог: D:\

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	03.02.2026 17:41		IPO-21.24

3. Перейдите в новый каталог

```
PS D:\> cd IPO-21.24
PS D:\IPO-21.24> |
```

4. Создайте каталог (в названии используйте фамилию)

```
PS D:\IPO-21.24> mkdir Perepelkina
```

Каталог: D:\IPO-21.24

Mode	LastWriteTime	Length	Name
d-----	03.02.2026 17:43		Perepelkina

5. Перейдите в новый каталог


```
PS D:\IPO-21.24> cd Perepelkina
PS D:\IPO-21.24\Perepelkina> |
```

6. Создайте текстовый файл

```
PS D:\IPO-21.24\Perepelkina> echo text > test.txt
PS D:\IPO-21.24\Perepelkina> |
```

7. Вызовите справку по del

8. Удалите текстовый файл

```
PS D:\IPO-21.24\Perepelkina> del test.txt
PS D:\IPO-21.24\Perepelkina> |
```

9. Поднимитесь на один уровень вверх по файловому дереву

```
PS D:\IPO-21.24\Perepelkina> cd ..
PS D:\IPO-21.24> |
```

10. Вызовите справку по rmdir

11. Удалите каталог

```
PS D:\IPO-21.24> rmdir Perepelkina
PS D:\IPO-21.24> |
```

12. Создайте каталог

```
PS D:\IPO-21.24> mkdir TEST
```

Каталог: D:\IPO-21.24

Mode	LastWriteTime	Length	Name
----	-----	-----	----
d-----	03.02.2026 17:48		TEST

```
PS D:\IPO-21.24> |
```

13. Поднимитесь на один уровень вверх по файловому дереву

```
PS D:\IPO-21.24> cd ..
PS D:\> |
```

14. Удалите каталог

```
PS D:\> rmdir IPO-21.24
```

Подтверждение

Элемент в D:\IPO-21.24 имеет дочерние объекты, и параметр Recurse не указан. При продолжении все дочерние объекты будут удалены вместе с элементом. Вы действительно хотите продолжить?

[Y] Да - Y [A] Да для всех - A [N] Нет - N [L] Нет для всех - L [S] Приостановить - S [?] Справка

(значением по умолчанию является "Y"):y

```
PS D:\> |
```

Задание 14

1. Выведите список процессов

```
PS D:\> tasklist
```

Имя образа	PID	Имя сессии	% сеанса	Память
System Idle Process	0	Services	0	8 КБ
System	4	Services	0	172 КБ
Registry	176	Services	0	30 864 КБ
smss.exe	648	Services	0	1 708 КБ
csrss.exe	1016	Services	0	7 904 КБ
wininit.exe	1096	Services	0	9 656 КБ
csrss.exe	1108	Console	1	8 392 КБ
winlogon.exe	1176	Console	1	17 312 КБ
services.exe	1248	Services	0	12 828 КБ
lsass.exe	1260	Services	0	32 192 КБ
svchost.exe	1408	Services	0	41 196 КБ
fontdrvhost.exe	1440	Services	0	4 928 КБ
fontdrvhost.exe	1444	Console	1	28 908 КБ
svchost.exe	1540	Services	0	22 388 КБ

2. Определите, какой процесс занимает больше всего памяти

```
PS D:\> Get-Process | Sort-Object WS -Descending | Select-Object -First 1
```

Handles	NPM(K)	PM(K)	WS(K)	CPU(s)	Id	SI	ProcessName
1068	54	415296	410200	39,88	16220	1	Telegram

3. Определите номер процесса cmd.exe

```
PS D:\> tasklist /fi "imagename eq cmd.exe"
```

Имя образа	PID	Имя сессии	% сеанса	Память
cmd.exe	2088	Console	1	6 348 КБ

4. Запустите второе командное окно

```
PS D:\> start cmd
PS D:\>
```

5. Выведите список процессов

```
D:\>tasklist
```

Имя образа	PID	Имя сессии	№ сеанса	Память
System Idle Process	0	Services	0	8 КБ
System	4	Services	0	172 КБ
Registry	176	Services	0	30 860 КБ
smss.exe	648	Services	0	1 708 КБ
csrss.exe	1016	Services	0	7 896 КБ
wininit.exe	1096	Services	0	9 656 КБ
csrss.exe	1108	Console	1	8 416 КБ
winlogon.exe	1176	Console	1	17 312 КБ
services.exe	1248	Services	0	12 780 КБ

6. Определите номер второго процесса cmd.exe

```
C:\Users\User>tasklist /fi "imagename eq cmd.exe"
```

Имя образа	PID	Имя сессии	№ сеанса	Память
cmd.exe	13716	Console	1	6 460 КБ

```
C:\Users\User>
```

7. Определите, сколько памяти занимает каждый процесс cmd.exe

```
PS C:\Users\User> tasklist /fi "imagename eq cmd.exe" /fo list
```

```
Имя образа:      cmd.exe
PID:             13716
Имя сессии:      Console
№ сеанса:        1
Память:          6 332 КБ
PS C:\Users\User>
```

8. Введите в первом командном окне несколько команд

```
PS C:\Users\User> ping localhost -n 1
```

```
Обмен пакетами с фиса [::1] с 32 байтами данных:
Ответ от ::1: время<1мс
```

```
Статистика Ping для ::1:
```

```
Пакетов: отправлено = 1, получено = 1, потеряно = 0
(0% потерь)
```

```
Приблизительное время приема-передачи в мс:
```

```
Минимальное = 0мсек, Максимальное = 0 мсек, Среднее = 0 мсек
```

```
PS C:\Users\User> echo Тест команды
```

```
Тест
```

```
команды
```

9. Выведите список процессов

```
PS D:\> tasklist
```

Имя образа	PID	Имя сессии	№ сеанса	Память
System Idle Process	0	Services	0	8 КБ
System	4	Services	0	172 КБ
Registry	176	Services	0	30 864 КБ
smss.exe	648	Services	0	1 708 КБ
csrss.exe	1016	Services	0	7 904 КБ
wininit.exe	1096	Services	0	9 656 КБ
csrss.exe	1108	Console	1	8 392 КБ
winlogon.exe	1176	Console	1	17 312 КБ
services.exe	1248	Services	0	12 828 КБ
lsass.exe	1260	Services	0	32 192 КБ
svchost.exe	1408	Services	0	41 196 КБ
fontdrvhost.exe	1440	Services	0	4 928 КБ
fontdrvhost.exe	1444	Console	1	28 908 КБ
svchost.exe	1540	Services	0	22 388 КБ

10. Определите, сколько памяти занимает каждый процесс cmd.exe

```
C:\Users\User>tasklist /fi "imagename eq cmd.exe" /fo list
```

```
Имя образа:      cmd.exe
PID:             13716
Имя сессии:      Console
№ сеанса:        1
Память:          6 448 КБ
```

11. Остановите процесс cmd.exe, который занимает больше памяти

```
PS C:\Users\User> taskkill /pid 13716 /f
Успешно: Процесс, с идентификатором 13716, успешно завершен.
PS C:\Users\User> |
```

12. Выведите список процессов

```
PS D:\> tasklist
```

Имя образа	PID	Имя сессии	№ сеанса	Память
System Idle Process	0	Services	0	8 КБ
System	4	Services	0	172 КБ
Registry	176	Services	0	30 864 КБ
smss.exe	648	Services	0	1 708 КБ
csrss.exe	1016	Services	0	7 904 КБ
wininit.exe	1096	Services	0	9 656 КБ
csrss.exe	1108	Console	1	8 392 КБ
winlogon.exe	1176	Console	1	17 312 КБ
services.exe	1248	Services	0	12 828 КБ
lsass.exe	1260	Services	0	32 192 КБ
svchost.exe	1408	Services	0	41 196 КБ
fontdrvhost.exe	1440	Services	0	4 928 КБ
fontdrvhost.exe	1444	Console	1	28 908 КБ
svchost.exe	1540	Services	0	22 388 КБ

13. Убедитесь, что запущен только один процесс cmd.exe

```
powershell.exe      12700 Console
cmd.exe              13716 Console
conhost.exe          18384 Console
```

14. Удалите все файлы и каталоги, созданные за время выполнения лабораторной работы